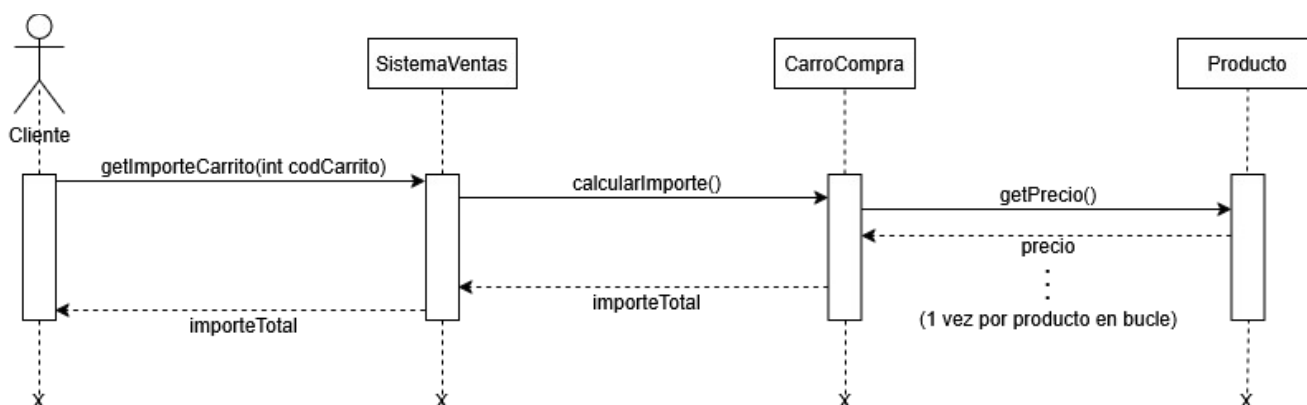


DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN

1. Elaboración de diagramas de interacción



2. Paso a código

```
Programa.java

import tienda.*;

public class Programa {
    public static void main(String[] args) {
        // Creación del sistema
        CarroCompra carro = new CarroCompra(5);
        carro.setProducto(new Producto(10f));
        carro.setProducto(new Producto(5.25f));
        carro.setProducto(new Producto(8.5f));

        SistemaVentas sistema = new SistemaVentas();
        sistema.setCarrito(1, carro);

        // Mostrando importe final del carrito en el sistema (llamada a getImporteCarrito de la clase SistemaVentas)
        System.out.printf("%.2fe\n", sistema.getImporteCarrito(1));
    }
}
```

```
SistemaVentas.java

package tienda;

import java.util.HashMap;

public class SistemaVentas {
    private HashMap<Integer, CarroCompra> carritos = new HashMap<>();

    /**
     * Agrega un carrito al sistema
     * @param codigo Código identificador del carrito a agregar
     * @param carrito Instancia del carrito a agregar
     */
    public void setCarrito(int codigo, CarroCompra carrito) {
        this.carritos.put(codigo, carrito);
    }

    /**
     * Obtiene el importe del carrito dado
     * @param codCarrito Código identificador del carrito a obtener su importe
     * @return Importe del carrito. Si el resultado es -1, no existe carrito con el código aportado
     */
    public float getImporteCarrito(int codCarrito) {
        float importe = -1;
        CarroCompra carrito = this.carritos.get(codCarrito);

        if (carrito != null) {
            // Llamo al método calcularImporte en la clase CarroCompra
            importe = carrito.calcularImporte();
        }

        return importe;
    }
}
```

```
CarroCompra.java

package tienda;

import java.util.HashSet;

public class CarroCompra {
    private HashSet<Producto> productos = new HashSet<>();
    private float descuento = 0;

    /**
     * Crea un nuevo carrito de la compra con un descuento atribuido
     * @param descuento Descuento de la compras a realizar con el carrito
     */
    public CarroCompra(float descuento) {
        this.descuento = Math.min(Math.abs(descuento) / 100f, 1);
    }

    /**
     * Calcula el importe total de los productos del carrito
     * @return Importe total con descuento
     */
    public float calcularImporte() {
        float importe = 0;

        for (Producto producto : this.productos) {
            // Llamo al método getPrecio de la clase Producto en bucle (una vez por cada producto)
            importe += producto.getPrecio();
        }

        // Le doy a la clase que llama este método (en este caso SistemaVentas) el importe total calculado
        return importe * (1 - this.descuento);
    }

    /**
     * Agrega un producto nuevo al carrito
     * @param producto Producto a añadir
     */
    public void setProducto(Producto producto) {
        this.productos.add(producto);
    }
}
```

```
Producto.java

package tienda;

public class Producto {
    private float precio = 0;

    /**
     * Crea un nuevo producto con el precio dado
     * @param precio Precio del producto
     */
    public Producto(float precio) {
        this.precio = precio;
    }

    /**
     * Obtiene el precio del producto
     * @return Precio del producto
     */
    public float getPrecio() {
        // Entrego el precio del producto a la otra clase (en este caso CarroProducto) que llama a este método
        return this.precio;
    }
}
```